Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) Département : FPST

Examen Final du Semestre 3 des classes de 2 ème année CPST

Module : Ingénierie 1 **Date : 17 – 01 - 2023** **Durée : 1 h 30 min**

Nom et prénom : ..... **Groupe :** .....

Exercice 1 : (9 pts)

1- Citer trois avantages de la lubrification des roulements :

.....

.....

.....

2- Quels sont les types de la lubrification des roulements ?

.....

.....

3- Citer deux avantages de l'étanchéité des roulements :

.....

.....

4- Les roulements exigent une atmosphère saine pour fonctionner correctement et durablement. Ils doivent être protégés des :

a-.....

b-.....

c-.....

5- Quels sont les types de courroies ?

.....

.....

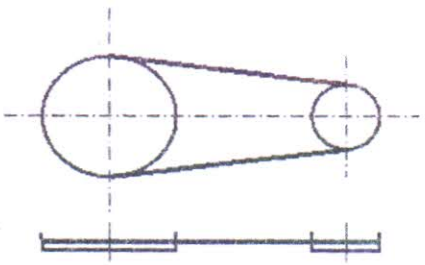
.....

.....

6- Compléter la condition d'engrènement :

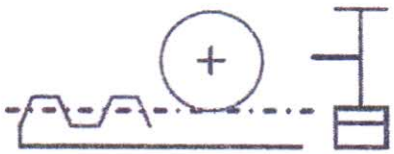
- Pour que deux roues dentées peuvent s'engrener, elles doivent avoir .....

7- Donner le nom de chacun des systèmes suivants :



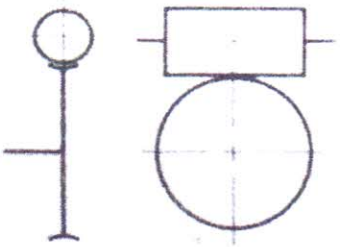
.....

.....



.....

.....



.....

.....

Exercice 2 : (4.5 pts)

1- Compléter le tableau suivant :

Système	Matière d'œuvre entrante	Fonction globale	Matière d'œuvre sortante	Valeur ajoutée
Une perceuse				
Un réfrigérateur				
Un aspirateur (ou une balayeuse)				

2- Donner trois exemples de sorties annexes :

.....

Exercice 3 : (6.5 pts)

- Soit un système d'engrenage composé de deux roues dentées (l'indice 1 désigne l'entrée et l'indice 2 désigne la sortie). Sachant que : le pas p = 9.42 mm, d_1 = 150 mm, l'entraxe a = 1.125 dm. Calculer : Z_1, d_2, le rapport de transmission r et Z_2. (Z désigne le nombre des dents.)

Calcul de Z_1	**Calcul de d_2**
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
d_1 = ...	d_2 = ...
Calcul de r	**Calcul de Z_2**
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
r = ...	Z_2 = ...

Nom et prénom : ..... **Groupe :** .....

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA) Département : FPST

Corrigé de l'Examen Final du Semestre 3 des classes de 2 ème année CPST

Module : Ingénierie 1 **Date : 17 – 01 - 2023** **Durée : 1 h 30 min**

Nom et prénom : ..... **Groupe :** .....

Exercice 1 : (9 pts)

1- Citer trois avantages de la lubrification des roulements : (1.5 pts)

- Réduire de l'usure.
- Eviter la corrosion.
- Améliorer le fonctionnement.

2- Quels sont les types de la lubrification des roulements ? (1 pt)

- La lubrification à l'huile.
- La lubrification à la graisse.

3- Citer deux avantages de l'étanchéité des roulements : (1 pt)

- Empêcher les fuites du lubrifiant.
- Eviter la pénétration des impuretés.

4- Les roulements exigent une atmosphère saine pour fonctionner correctement et durablement. Ils doivent être protégés des : (1.5 pts)

a- Substances granuleuses dures (poussières abrasives, sable, terres).

b- De l'eau (liquide, vapeur, condensation).

c- Fluides corrosifs, d'un lubrifiant usagé...

5- Quels sont les types de courroies ? (2 pts)

- Courroie plate.
- Courroie ronde.
- Courroie trapézoïdale.
- Courroie crantée.

6- Compléter la condition d'engrènement : (0.5 pt)

- Pour que deux roues dentées peuvent s'engrener, elles doivent avoir le même module (ou le même pas).

Exercice 3 : (6.5 pts)

- Soit un système d'engrenage composé de deux roues dentées (l'indice 1 désigne l'entrée et l'indice 2 désigne la sortie). Sachant que : le pas p = 9.42 mm, d_1 = 150 mm, l'entraxe a = 1.125 dm. Calculer : Z_1, d_2, le rapport de transmission r et Z_2. (Z désigne le nombre des dents.)

Calcul de Z_1 (2 pts)	**Calcul de d_2** (2 pts)
$m = \frac{p}{\pi} = \frac{9.42}{3.14} = 3$ $d_1 = m \times Z_1 \Rightarrow Z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{150}{3} = 50$	$a = 1.125 \text{ dm} = 112.5 \text{ mm}$ $a = \frac{d_1 + d_2}{2} \Rightarrow d_2 = 2a - d_1$ $= 2 \times 112.5 - 150 = 225 - 150$ $= 75$
$Z_1 = 50$ dents.	$d_2 = 75$ mm.
Calcul de r (1 pt)	**Calcul de Z_2** (1.5 pts)
$r = \frac{d_1}{d_2} = \frac{150}{75} = 2$	$r = \frac{Z_1}{Z_2} \Rightarrow Z_2 = \frac{Z_1}{r} = \frac{50}{2} = 25$
r = 2.	$Z_2 = 25$ dents.

Nom et prénom : ..... **Groupe :** .....